Càlcul **Grau en Enginyeria Informàtica**

Llista 2

1. Calculeu la derivada de les funcions següents:

   (a) $f(x) = 6x^7 - 2x^4 + 2x + 1$

   (b) $f(x) = (x^5 + 5x - 8)^{40}$

   (c) $f(x) = (x^2 - 3x + 2)e^{3x}$

   (d) $f(x) = \dfrac{x^3 - x + 1}{x^2 - x + 5}$

   (e) $f(x) = 2^{x^2} - \log_3 x$

   (f) $f(x) = \sqrt{3x^2 - 7x - 2}$

   (g) $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x-2}{x+1}}$

   (h) $f(x) = e^x \log x$

   (i) $f(x) = \dfrac{e^x}{\arcsin x}$

   (j) $f(x) = \arcsin x + \arccos x$

   (k) $f(x) = \sqrt{\arccos x}$

   (l) $f(x) = \log \sin x$

   (m) $f(x) = \log(\arctan x)$

   (n) $f(x) = \arccos \sqrt{x}$

   (o) $f(x) = (\arctan x)^2 + x^6$

   (p) $f(x) = \pi\sqrt{x^3} \arccos x^2 + 1$

   (q) $f(x) = (\log x)^{\log x}$ per a $x > 1$

   (r) $f(x) = (3x)^x$, per a $x > 0$

   (s) $f(x) = (\sqrt{1 + x^2})^{\log x}$ per a $x > 1$

   (t) $f(x) = (\cos x)^{3x}$, per a $\cos x > 0$

2. Calculeu la derivada de les funcions següents:

   (a) $f(x) = \log((x + 1)^2 + (x + 3)^4)$

   (b) $f(x) = \sin\left(\frac{x^3}{\cos x^3}\right)$

   (c) $f(x) = \sin^3(\sin^2(\sin x))$

   (d) $f(x) = \sqrt{1 + x^4 + \arctan x^3} + (\arcsin x)^5$

   (e) $f(x) = \sqrt[3]{x + \sqrt{x}}$

   (f) $f(x) = \log(\sqrt{1 + e^{x^2 - x}} + 1)$

   (g) $f(x) = \log\log(2x^4 - 3)$

   (h) $f(x) = \arctan^3\left(\log(x^3 + \sin^2(4x))\right)$

   (i) $f(x) = \tan\left(\dfrac{x}{x - \sin\left(\frac{x}{x - \sin x}\right)}\right)$

   (j) $f(x) = \sin\left((\cos^3 x^2 + \sin^6 x^4)^5\right)$

3. El costat d'un quadrat creix a una velocitat de 1cm/s. Calculeu la velocitat de creixement de la seva àrea a l'instant en que el costat fa 10 cm.

4. Comprova que la funció $f(x) = x - x^3$ compleix les hipòtesis del Teorema de Rolle en l'interval $[0, 1]$. En quin punt es compleix la tesi?

5. Comprova que la funció $f(x) = x - x^3$ compleix les hipòtesis del Teorema del valor mitja en l'interval $[-2, 1]$. En quin punt es compleix la tesi?

6. Comprova que $e^{xy} + 2x - 3y + y^3 = -1$ passa pel punt $(0, 1)$, i troba la derivada en aquest punt.

7. Proveu que no pot existir una funció derivable f tal que $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ i que $f'(x) < \frac{5}{2}$ per a tot $x \in [0, 2]$. Demostreu que, en canvi, si que existeix una funció

derivable g amb $g(0) = -1, g(2) = 4$ i $g'(x) \leq \frac{5}{2}$ per a tot $x \in [0, 2]$. Interpreteu el resultat geomètricament.

8. Demostreu que $f(x) = 6x^5 + 13x + 1$ té exactament una arrel real.

9. Demostreu que la funció $f(x) = x^3 + 6x^2 + 15x + 1$ té una única arrel real entre -1 i 0.